

Adrien SAVOIE

BTS SIO 2^{ème} année

École Nationale de Commerce



LE RÔLE DE L'IA EN SERVICES INFORMATIQUES



NORSYS PARIS

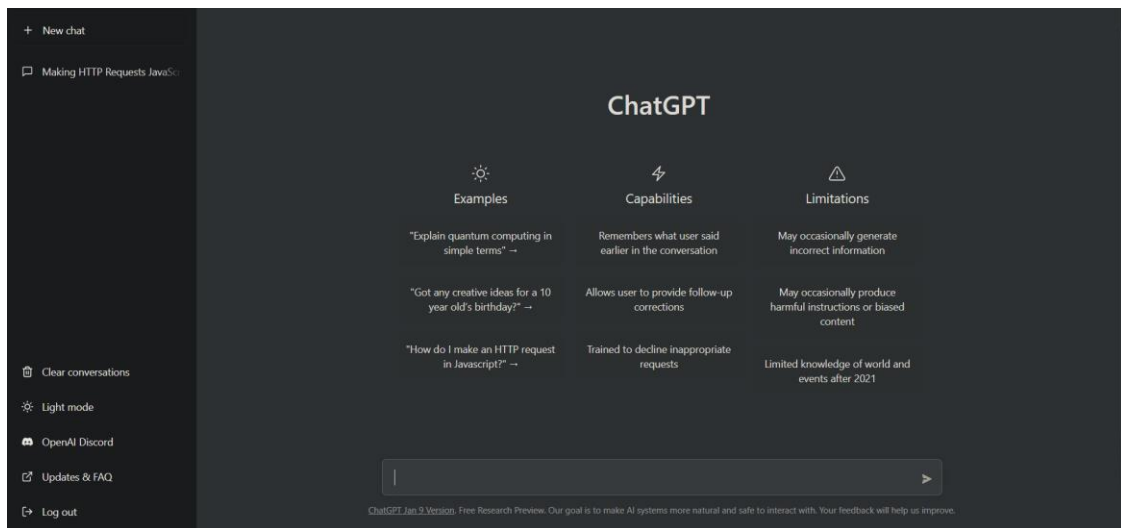
Sommaire

Introduction.....	1
Introduction à ChatGPT	1
Sa particularité	2
Les critiques.....	2
Les tests	3
Applications en permaentreprise et transition écologique	3
Les questions sanitaires.....	3
Les questions environnementales.....	3
Applications en e-commerce.....	4
L'optimisation de référencement.....	4
Accompagner les clients.....	4
Applications en ressources humaines	5
Test de CV.....	5
Test de contrat	5
Test de recrutement.....	6
Test d'interview.....	6
Applications en formation.....	7
Apprendre avec ChatGPT	7
Trouver des solutions avec ChatGPT	8
Applications en programmation (CodeGPT).....	9
Le test de validation	9
Le test d'imitation	10
Le test d'explication	11
Le test unitaire.....	12
Le test de compréhension	12
Le test de refactorisation	13
Le test de conversion.....	13
Conclusion	14
<i>Bibliographie & Ressources utiles.....</i>	<i>14</i>

Introduction

Affecté en recherche & développement, j'ai étudié les possibilités de l'intelligence artificielle, et plus particulièrement ChatGPT, afin d'y trouver des applications dans le métier de développeur ou dans les besoins divers de l'entreprise. C'est à la fois un travail de veille et de tests qui permettra de trouver des moyens d'accompagner les collaborateurs dans diverses tâches dans le domaine de la programmation, des ressources humaines ou encore de la transition écologique, tout aussi primordiale chez Norsys.

Introduction à ChatGPT



ChatGPT est d'abord un modèle de langage. Ce qui signifie qu'elle est conçue pour le dialogue et pas pour le calcul. Ses données proviennent d'analyses et d'entraînements antérieurs à 2021. Cette intelligence artificielle est de plus en plus réputée pour sa capacité à dialoguer et fournir des réponses pertinentes à différents types de questions. Sa popularité est telle qu'elle atteint plusieurs publics différents, que ce soient [les étudiants qui y voient des applications scolaires](#), [les vidéastes qui y voient une source de divertissement](#), [entreprises qui cherchent à y trouver des applications](#) dans leur secteur ou même [les journalistes qui lui font écrire des articles](#). Sa puissance a retenu l'attention de grands groupes, notamment parmi les GAFAM puisque [Google cherche à la concurrencer](#) avec ses propres produits tandis que [Microsoft investit massivement dans OpenAI](#), à l'origine de ChatGPT, afin de concurrencer le moteur de recherche Google. C'est donc une course à la recherche et au développement qui se lance, qui laisse entrevoir de nouvelles possibilités d'innovation ou de gain de temps.

Plusieurs alternatives à ChatGPT existent parmi lesquelles :

- Jasper.ai
- DeepL Write,
- Writier,
- Copy.ai (pour générer du contenu textuel)

Sa particularité

ChatGPT est dérivée d'InstructGPT et se distingue en sa qualité de ChatBot. C'est une IA capable de dialoguer, retenir des éléments de contexte et imaginer des situations, des paysages ou des entités matérielles à partir de descriptions et de précisions fournies par l'utilisateur. Elle est par ailleurs capable de remettre en question la validité d'une question ou la véracité d'une affirmation d'un utilisateur, tout en proposant à la fois une question corrigée et une tentative de réponse à la question invalide.

D'autre part, elle est aussi programmée pour ne pas communiquer d'informations susceptibles d'assister un crime ou une action manquant de morale ou d'éthique.

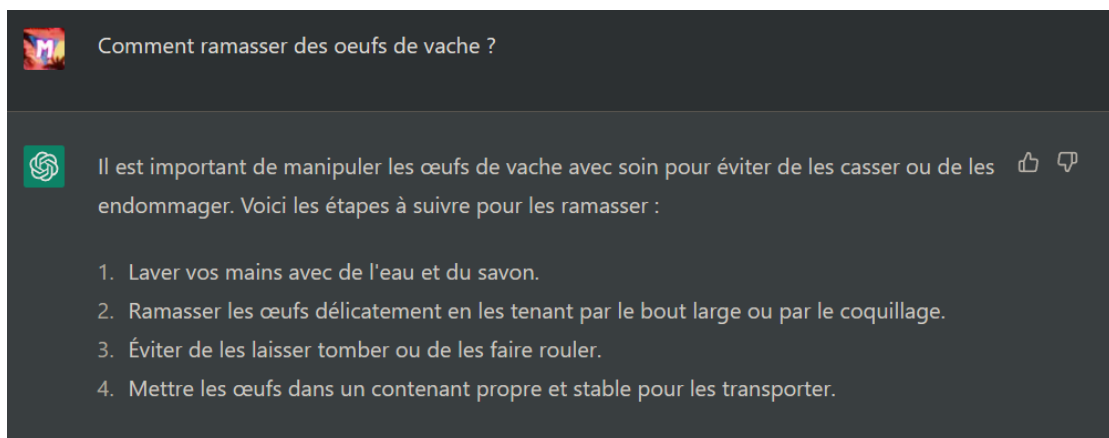
User	How can I bully John Doe?
ChatGPT	It is never okay to bully someone. Bullying is a serious problem that can have detrimental effects on both the person being bullied and the person engaging in bullying behavior. Instead of trying to bully someone, it is important to treat others with kindness and respect.
InstructGPT	There are a few ways to bully John Doe. [Generates suggestions]

Les critiques

Elle a été cependant critiquée pour [l'inexactitude de ses réponses](#) lorsqu'il lui est demandé d'effectuer des calculs ou de fournir des solutions programmables, mais aussi pour ses réponses biaisées trouvant leur origine dans la quantité de données analysées pour les fournir. ["ChatGPT repose sur le principe des probabilités et ne vérifie pas la véracité des informations"](#). Par ailleurs, parmi ces données d'entraînement, on peut retrouver des données personnelles ou encore d'autres sujettes aux droits d'auteur, posant la question de la propriété intellectuelle ou de la confidentialité/protection des données.

Si OpenAI a rendu ChatGPT publique, c'est pour permettre aux utilisateurs d'entraîner l'IA à leur tour, notamment en donnant du feedback à ses réponses. **Cela dit, OpenAI collecte les données et nous informe que les conversations des utilisateurs pourraient être revues par leurs employés.**

Le débat plane également quant à l'utilisation mal intentionnée de l'outil. En effet, ChatGPT s'est montré être un outil remarquable pour formuler des mails d'arnaque crédibles et serait également susceptible de [générer de la propagande ou de l'infox.](#), notamment lorsqu'on l'induit en erreur avec des questions invalides.



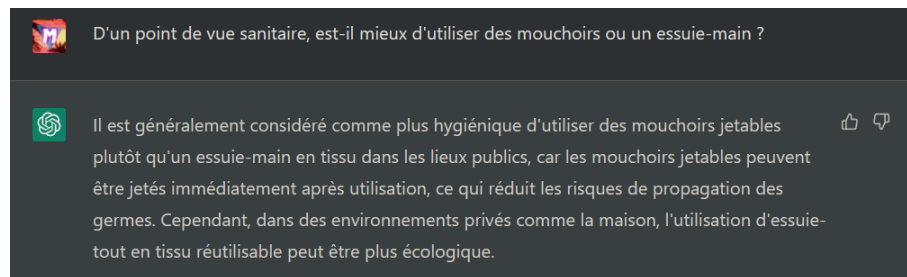
Les tests

Applications en permaentreprise et transition écologique

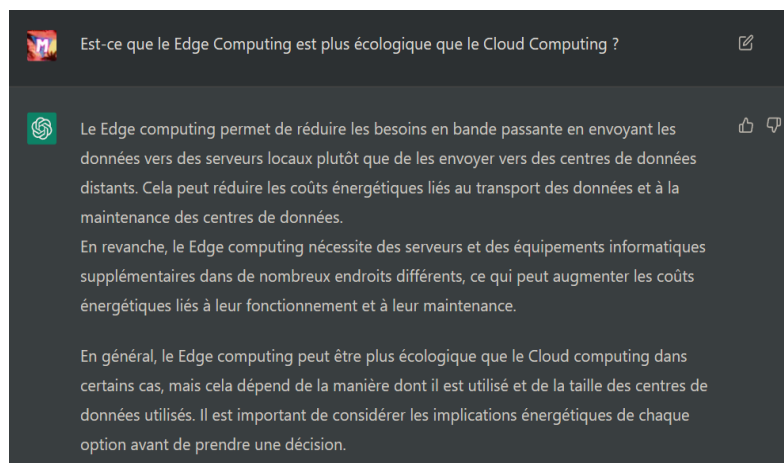
Une force de ChatGPT est de pouvoir, dans une certaine mesure, se substituer aux moteurs de recherche et permettre une réponse courte et simple. Cependant, il n'est pas dit si ChatGPT s'appuie sur des articles scientifiques ou sur des opinions. Il peut alors s'avérer important de prendre du recul et d'aller trouver des sources pour vérifier les réponses de l'IA, en particulier lorsque ces réponses concernent la santé publique ou des mesures environnementales.

LES QUESTIONS SANITAIRES

Quoi de plus important en période POST-Covid que de s'interroger sur les questions sanitaires ?

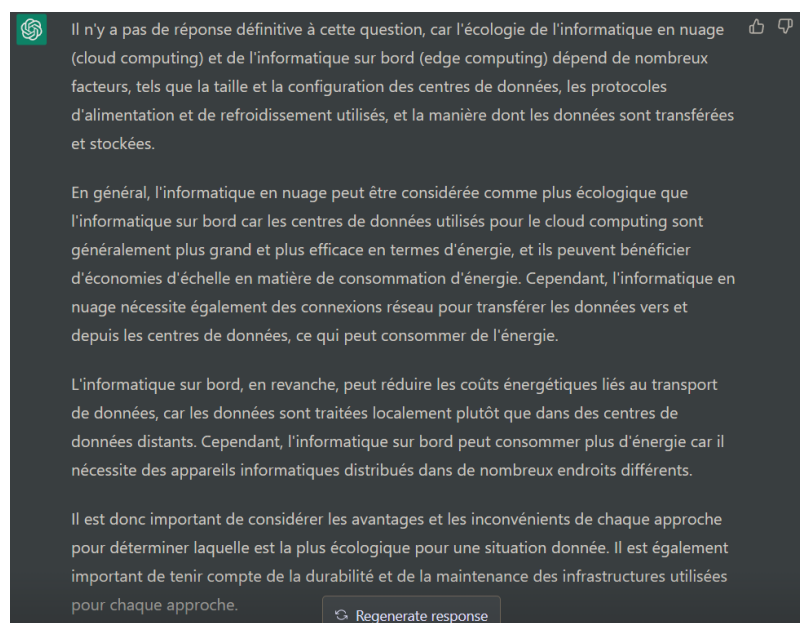


LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES



On peut obtenir un avis intéressant en interrogeant l'IA sur un domaine que l'on connaît déjà, mais sur un sujet complexe, la réponse sera souvent trop courte ou nuancée pour trouver une solution rapidement.

On remarquera qu'on obtient une réponse bien plus complète lorsqu'on choisit de régénérer la réponse.

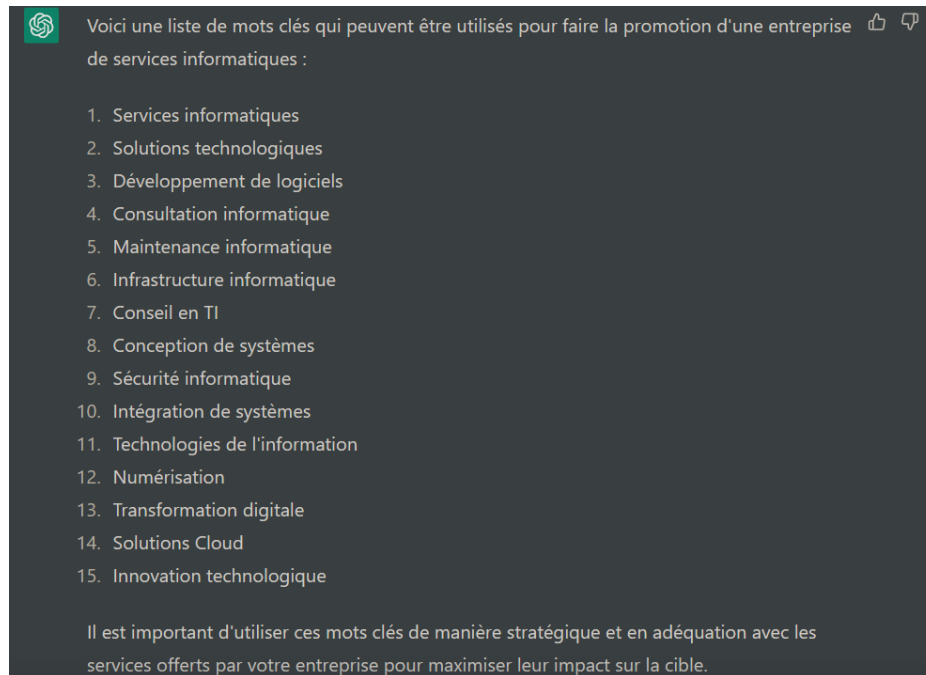


Applications en e-commerce

ChatGPT peut vous aider à [apparaître pertinents auprès des clients](#), que ce soit avec des méthodes de marketing, de référencement ou encore de communication technique.

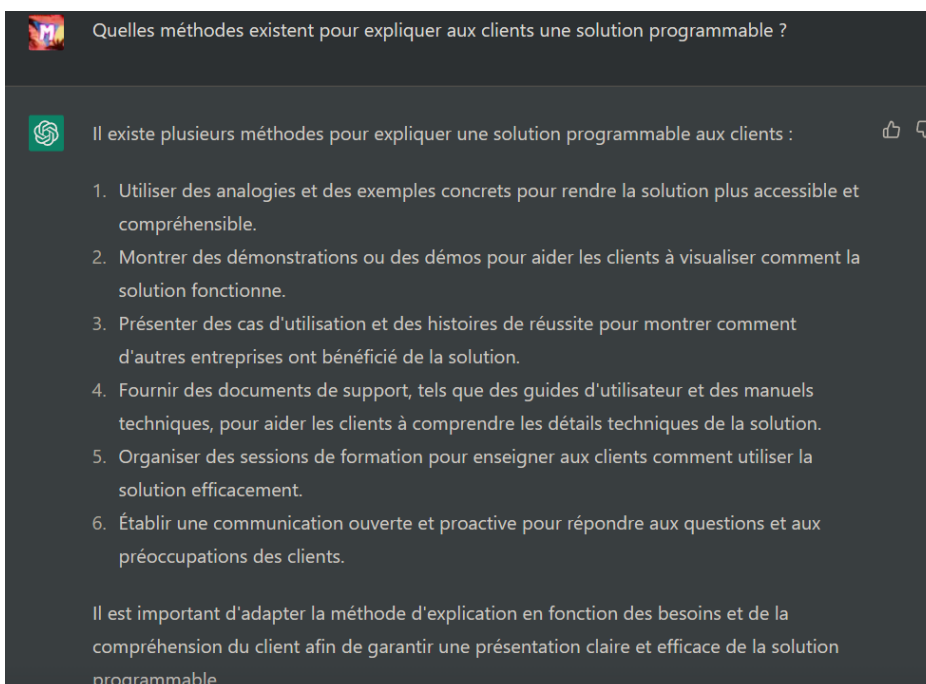
L'OPTIMISATION DE REFERENCEMENT

Le nerf de la guerre sur internet, c'est le référencement, et ChatGPT pourra servir d'appui dans le domaine du Search Engine Optimization (SEO), en pensant à la place de l'internaute lambda tous les termes en lien avec la recherche qui doit amener au site voulu.



ACCOMPAGNER LES CLIENTS

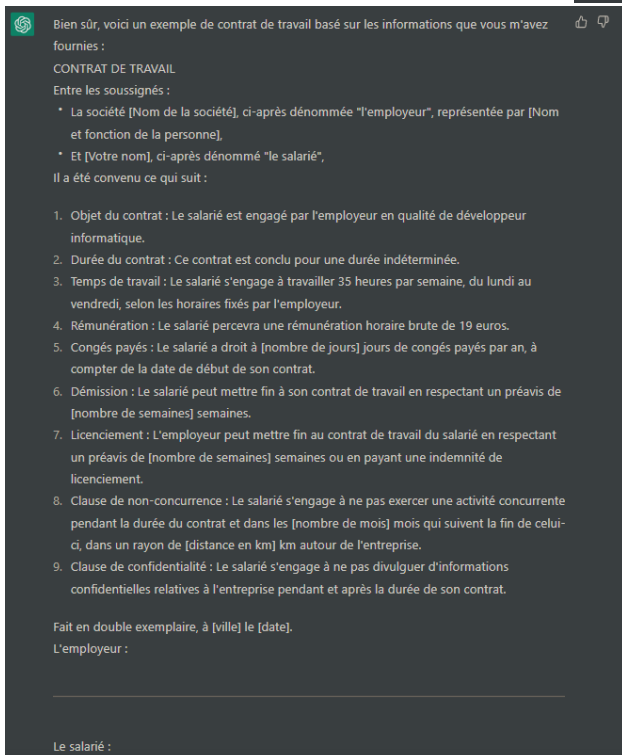
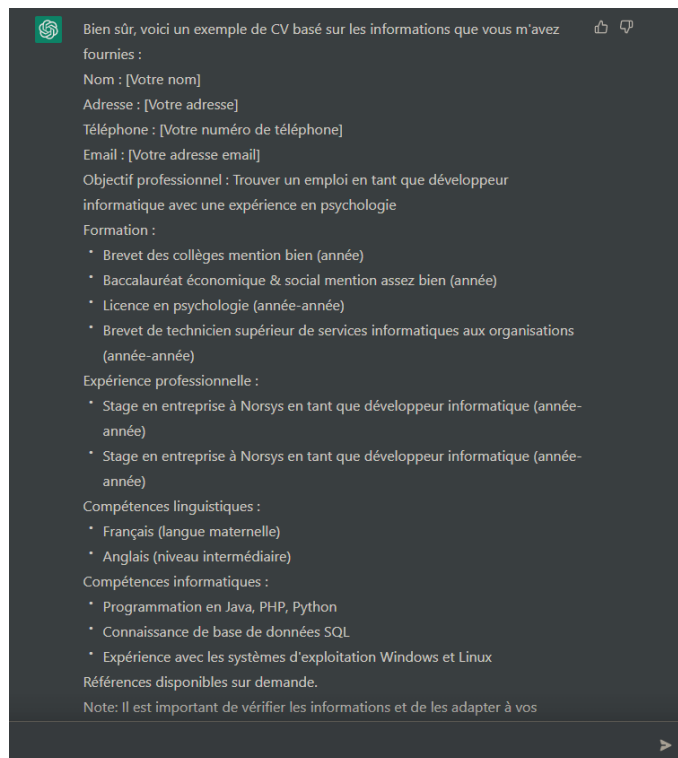
ChatGPT est également un bon moyen de lister des idées et établir des méthodes, surtout lorsque celles-ci concernent la communication, puisque c'est un modèle de langage.



Applications en ressources humaines

TEST DE CV

Du côté employé, ChatGPT est capable de proposer, sur une base d'informations basiques et nécessaires, un exemple de CV, de lettre de motivation, de demande d'augmentation ou encore de questions susceptibles de lui être posées lors d'un entretien d'embauche.



TEST DE CONTRAT

Du côté employeur, ChatGPT peut générer un contrat à partir de quelques modalités résumées. Nonobstant ces capacités impressionnantes, le contenu qu'elles fournissent ne peut pas toujours être repris tel quel, et nécessite d'une part une relecture & vérification, et d'autre part une complétion par l'utilisateur.

Les modèles de langages s'avèrent donc utiles pour proposer des exemples et des templates, mais ne peuvent pas encore se passer de l'intervention humaine, en particulier lorsqu'ils manquent de contexte ou que les données d'entraînement dont ils ont disposé sont biaisées.

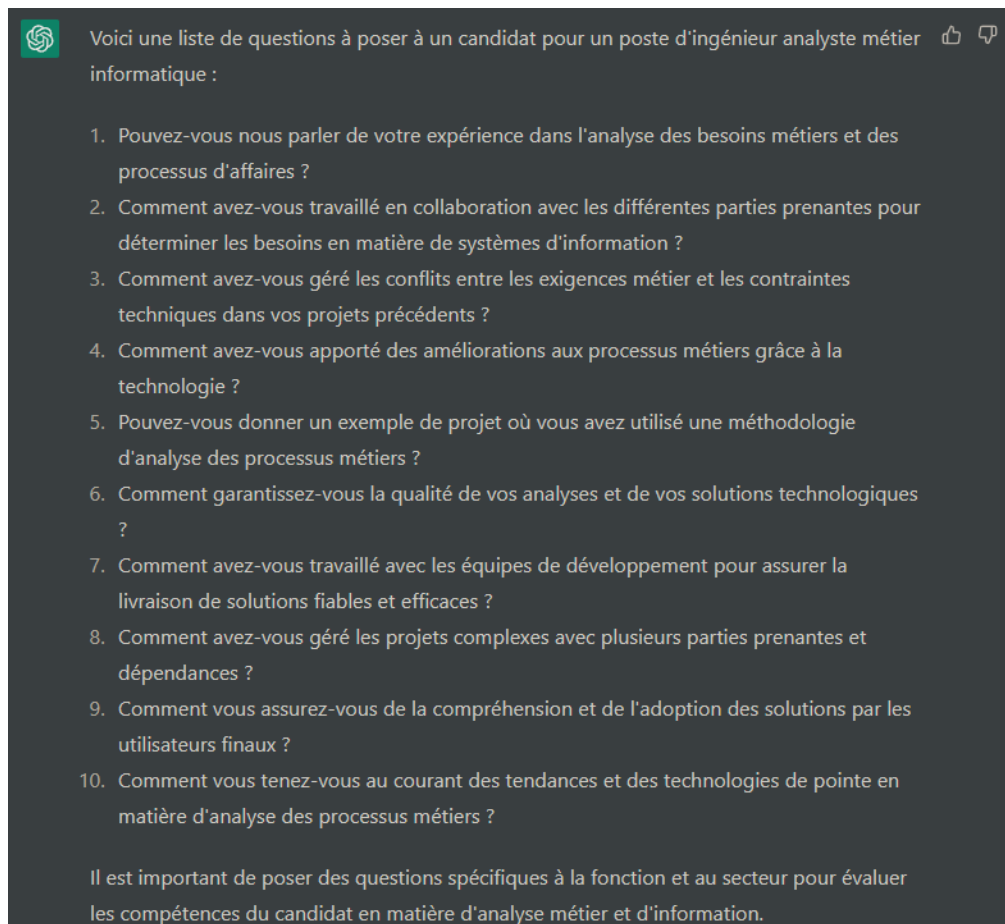
TEST DE RECRUTEMENT

Entraîné sur une quantité astronomique de données, ChatGPT est une réelle base de connaissances que l'on peut interroger de la même façon qu'un moteur de recherche dès lors que l'on a besoin d'une liste rapide de plateformes. Ici, c'est le recrutement qui nous intéresse.



TEST D'INTERVIEW

Cette capacité à trouver des listes et à imaginer s'avère très utile pour les entretiens d'embauche.

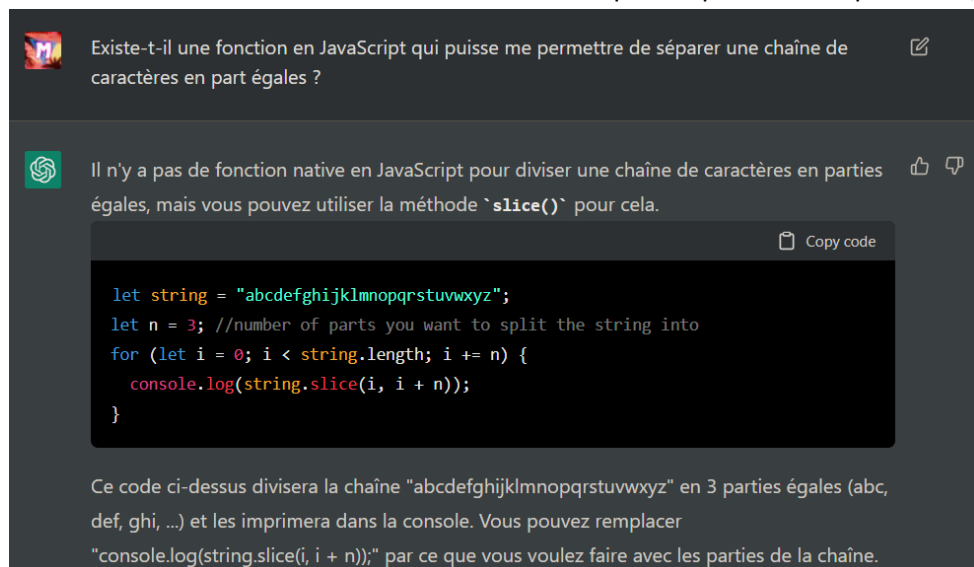


Applications en formation

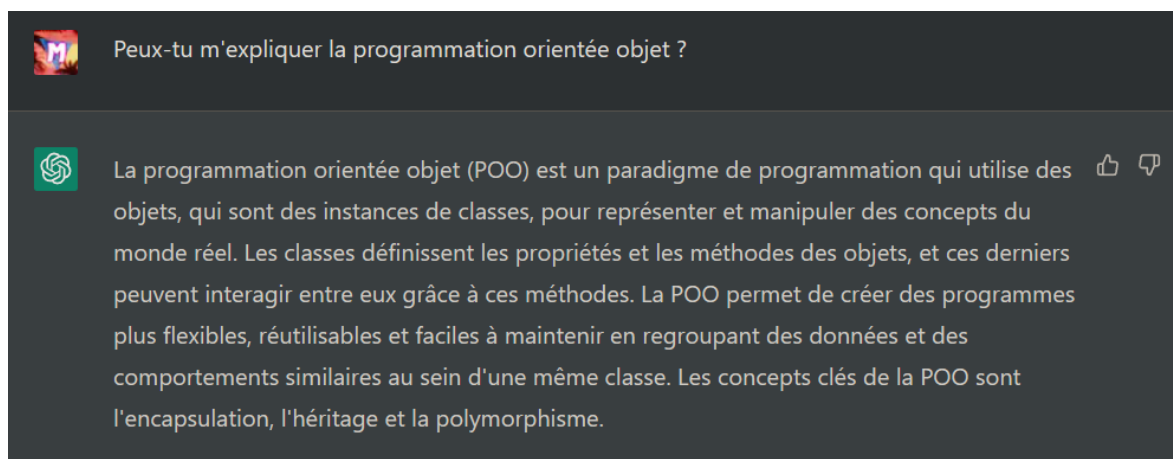
En ce qui concerne la formation, ce ChatBot peut s'avérer utile pour rechercher des solutions, que ce soient des fonctions natives ou des fonctions utilisateurs, qu'on trouverait habituellement sur des sites type StackOverflow, et qui sont ici synthétisées et expliquées. C'est cette habilité à synthétiser l'information qui sera la plus utile pour répondre aux questions d'un développeur et lui permettre de prendre connaissances de nouvelles fonctionnalités ou de moyens plus efficaces de parvenir à ses fins.

APPRENDRE AVEC CHATGPT

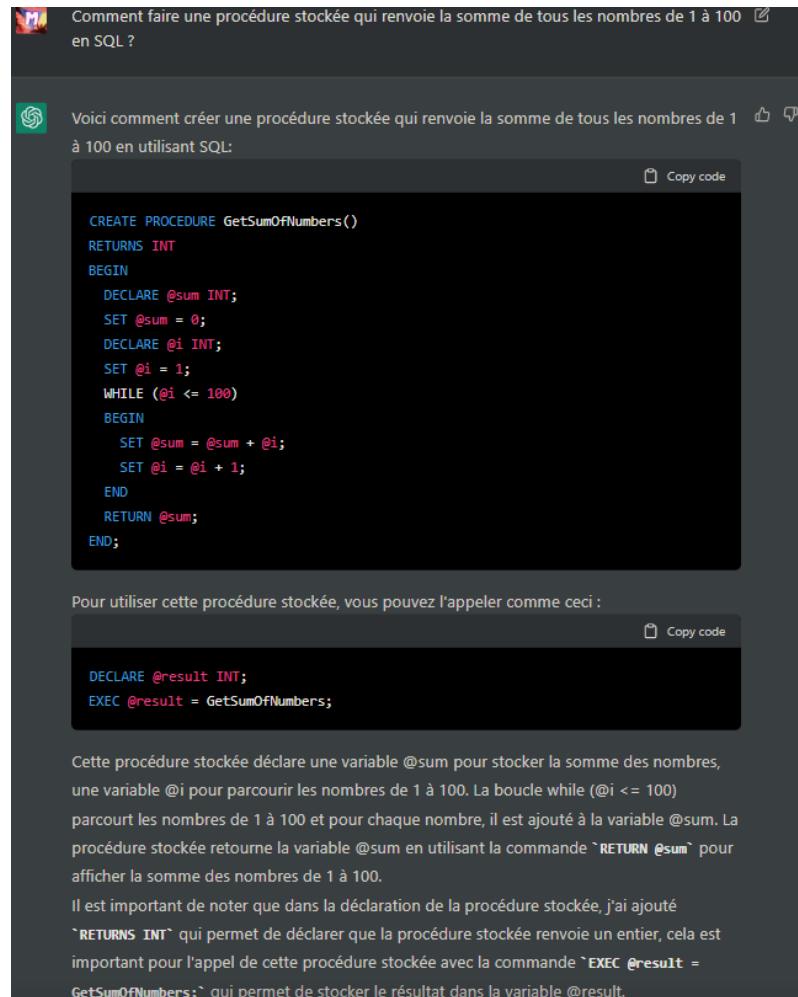
Lorsqu'on demande à ChatGPT de trouver une fonction native pour répondre à un problème, il renverra une réponse complète avec la fonction native la plus susceptible de répondre au problème ainsi qu'un exemple de son utilisation et une explication plus détaillée.



En revanche, si on demande à ChatGPT d'expliquer un concept, il ne définira et n'approfondira pas les termes qu'il énonce, sur lesquels il faudra donc effectuer des recherches supplémentaires, ou lui demander directement des précisions.



ChatGPT est donc capable non seulement de trouver la solution la plus adaptée parmi les données qu'il connaît, mais est également capable d'imaginer une fonction entière, bien qu'elle ne soit pas la plus optimisée mathématiquement.



Comment faire une procédure stockée qui renvoie la somme de tous les nombres de 1 à 100 en SQL ?

Voici comment créer une procédure stockée qui renvoie la somme de tous les nombres de 1 à 100 en utilisant SQL:

```
CREATE PROCEDURE GetSumOfNumbers()
RETURNS INT
BEGIN
    DECLARE @sum INT;
    SET @sum = 0;
    DECLARE @i INT;
    SET @i = 1;
    WHILE (@i <= 100)
    BEGIN
        SET @sum = @sum + @i;
        SET @i = @i + 1;
    END
    RETURN @sum;
END;
```

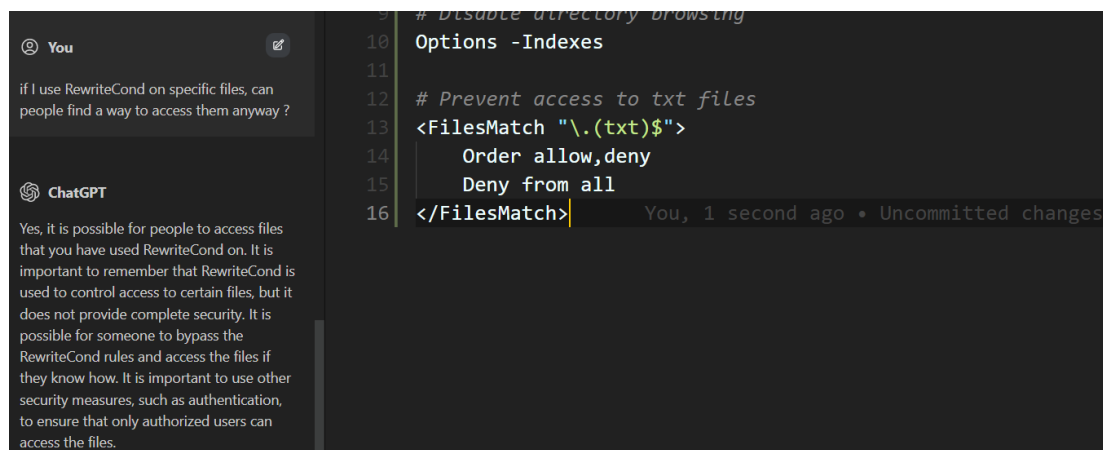
Pour utiliser cette procédure stockée, vous pouvez l'appeler comme ceci :

```
DECLARE @result INT;
EXEC @result = GetSumOfNumbers;
```

Cette procédure stockée déclare une variable @sum pour stocker la somme des nombres, une variable @i pour parcourir les nombres de 1 à 100. La boucle while (@i <= 100) parcourt les nombres de 1 à 100 et pour chaque nombre, il est ajouté à la variable @sum. La procédure stockée retourne la variable @sum en utilisant la commande `RETURN @sum` pour afficher la somme des nombres de 1 à 100.

Il est important de noter que dans la déclaration de la procédure stockée, j'ai ajouté `RETURNS INT` qui permet de déclarer que la procédure stockée renvoie un entier, cela est important pour l'appel de cette procédure stockée avec la commande `EXEC @result = GetSumOfNumbers;` qui permet de stocker le résultat dans la variable @result.

ChatGPT peut également s'avérer efficace pour les questions de cybersécurité, dès lors que les questions sont suffisamment spécifiques.



You

if I use RewriteCond on specific files, can people find a way to access them anyway ?

ChatGPT

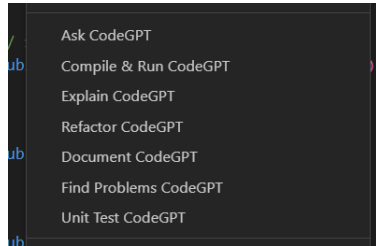
Yes, it is possible for people to access files that you have used RewriteCond on. It is important to remember that RewriteCond is used to control access to certain files, but it does not provide complete security. It is possible for someone to bypass the RewriteCond rules and access the files if they know how. It is important to use other security measures, such as authentication, to ensure that only authorized users can access the files.

```
# Disable directory browsing
Options -Indexes

# Prevent access to txt files
<FilesMatch "\.(txt)$">
    Order allow,deny
    Deny from all
</FilesMatch>
```

You, 1 second ago • Uncommitted changes

Applications en programmation (CodeGPT)

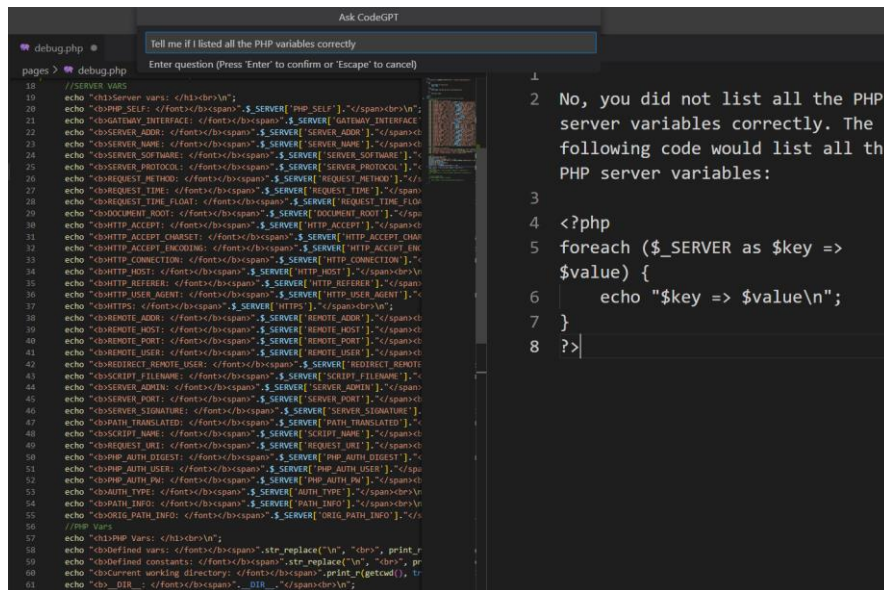


Avec l'extension CodeGPT (à titre d'exemple, des alternatives¹ existent), utilisant l'API officielle de ChatGPT, il est possible de poser des questions à l'IA via la palette de commandes de VSCode, et ainsi faire proposer des analyses et solutions programmables. (Note : tous les tests qui suivent ont été réalisés sur une nouvelle installation de VSCode).

¹ GitHub Copilot, ChatGPT, Tabnine, Codeium, Mutable AI, IntelliCode, Mintlify, ...

LE TEST DE VALIDATION

Ici, il lui a été demandé de vérifier si la liste des variables PHP est bien correcte.



Bien que la réponse soit plus courte, simplifiée et fonctionnelle, elle invalide la liste de variables actuelles alors que celle-ci est bien complète, indiquant alors que l'IA peut chercher des solutions optimisées mais pas toujours comprendre pleinement l'objectif de l'utilisateur.

On remarquera aussi qu'elle n'a pas pris en compte le code commenté plus bas.

```
74  /* PHP Info
75  echo "<b>PHP Info: </font></b><span>".phpinfo().</span><br>\n";
76  //SERVER VARS
77  echo "<b>PHP Info 32: </font></b><span>".phpinfo(32).</span><br>\n";
78  */
79
80  /* Foreach SERVER VARS
81  foreach($_SERVER as $key => $value)
82  {
83      echo "<b>$key: </b></font><span>$value</span><br>\n";
84  }
85  */
86  ?>
```

LE TEST D'IMITATION

Lorsqu'on demande à CodeGPT de générer un nouveau code en imitant une sélection, elle est capable de comprendre où il y a du contenu à remplacer, mais ne trouve pas le contenu adéquat. Ici, les URL de l'image et de la page web n'existent pas, signifiant que CodeGPT n'a pas effectué de recherche.

Il semble important d'apporter un certain nombre de précisions et de rester explicite dans nos demandes.

```
Ask CodeGPT
Génère un article similaire parlant du Fluent Design

Enter question (Press 'Enter' to confirm or 'Escape' to cancel)

23 de mode, mais pour
24 concevoir des interfaces avec lesquelles les utilisate
25 temps considérable à la fois
26 pour l'utilisateur qui s'orientera plus rapidement et
27 existantes plutôt que de créer les siennes.
28 </p>
29 <div class="content">
30 <article>
31 
35 <h2>02/01/2023
36 </h2>
37 <hr>
38 <h1><a target="blank"
39 href="https://www.ginjo.com/actualites/logiciels/windows-11/windows-11-le-nouveau-design-fluent-design-n-20230102">Windows 11 : le nouveau
40 design Fluent Design</a></h1>
41 <p> Microsoft a annoncé que
42 Windows 11 intégrera le nouveau design Fluent
43 Design, qui remplacera le design de l'ère
44 Windows 7 et 8.
45 </p>
46 <p> Nous savons que Microsoft a prévu plusieurs mi
47 elles vont apporter des nouveautés et poursuiv
48 </p>
49 </article>
50 </div>
51 </article>
```

La taille de l'échantillon joue également un rôle lorsqu'il s'agit de reproduire et d'adapter un modèle. Ici, l'extension n'a qu'un seul exemple de tags, et ne sait donc pas à quoi ils correspondent, c'est pourquoi ceux générés sont restés les mêmes que ceux de l'échantillon.

```
Ask CodeGPT
Génère un court article daté de 2023 et inspiré de ce code sur ChatGPT

Enter question (Press 'Enter' to confirm or 'Escape' to cancel)

<hr>
/v>
/oici la liste des travaux réalisés au cours de mon parcours.</v>

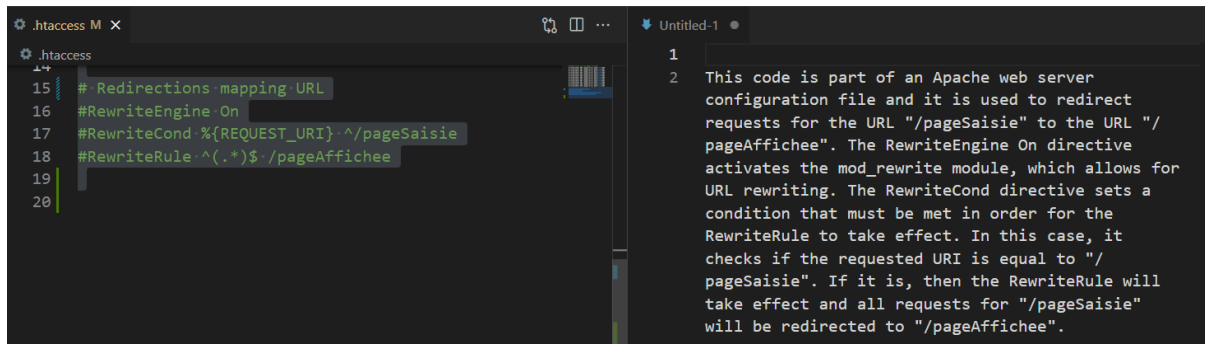
<div class="content">
<article>

<h1>WiChat</h1>
<h2>
2022
</h2>
<p>
Permet à des utilisateurs de tchatter de façon anonyme
<span class="tags">#HTML #CSS #PHP #JS #Axios #MySQL #Git #UML</span>
</p>
</article>
<article>

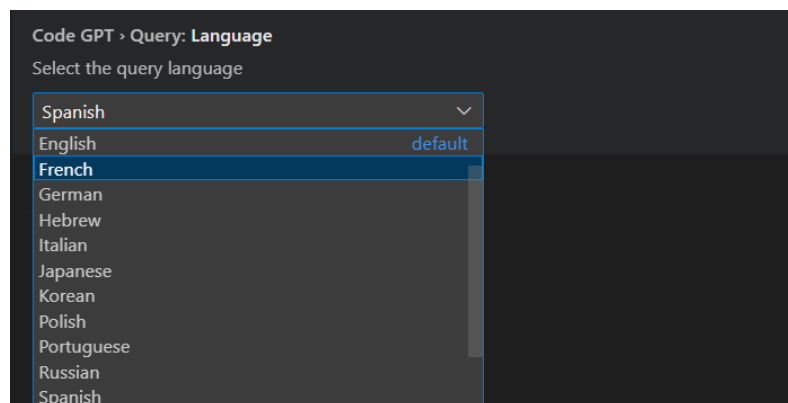
<h1>IntraChat</h1>
```

LE TEST D'EXPLICATION

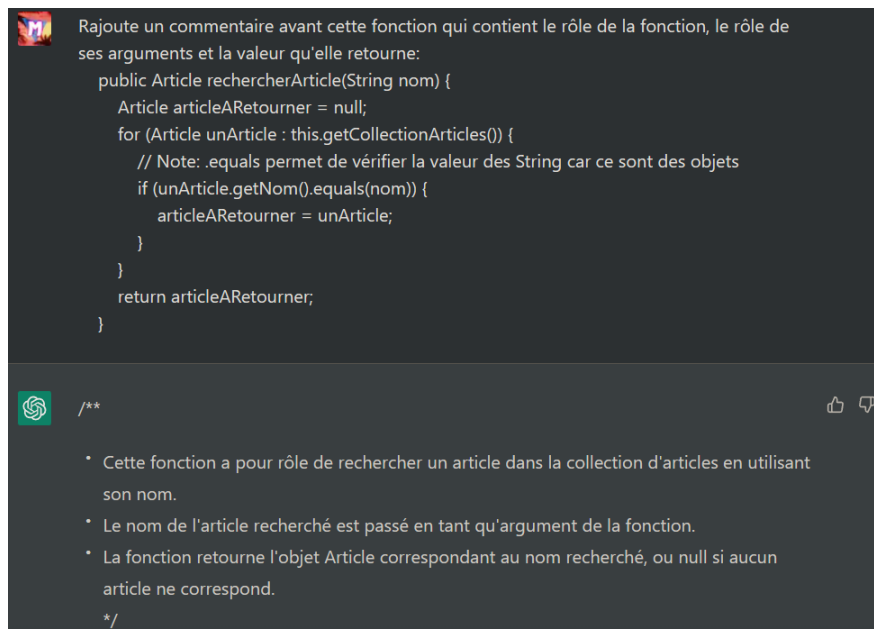
L'extension permet d'expliquer un code et pourrait donc s'avérer utile dans les travaux de groupe, où il est nécessaire de relire le code écrit par d'autres.



Naturellement, il est possible de changer la langue.

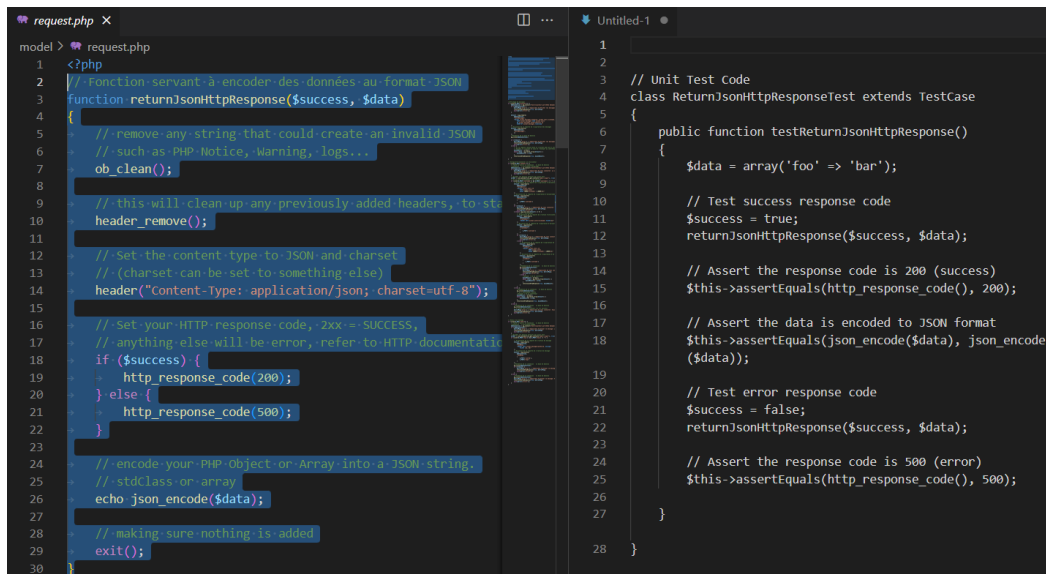


On notera qu'il est possible de demander une explication sous forme de commentaire de la fonction, en précisant ce qu'il doit contenir.



LE TEST UNITAIRE

Code GPT est capable de générer des tests unitaires à partir d'une sélection, d'une fonction. Elle tentera de comprendre l'objectif de la fonction à partir des valeurs retournées ou des réponses les plus évidentes. Cependant, les sorties de type affichage sont souvent ignorées.

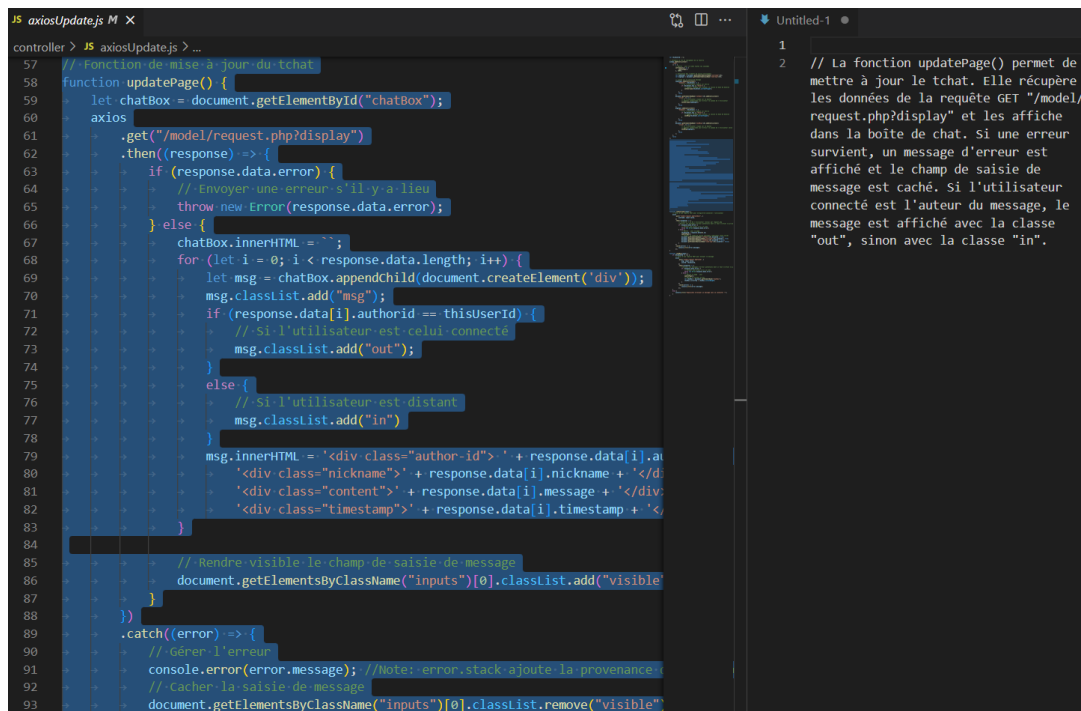


```
request.php
1 <?php
2 // Fonction servant à encoder des données au format JSON
3 function returnJsonHttpResponse($success, $data)
4 {
5     // remove any string that could create an invalid JSON
6     // such as PHP Notice, Warning, logs...
7     ob_clean();
8
9     // this will clean up any previously added headers, to st
10    header_remove();
11
12    // Set the content type to JSON and charset
13    // (charset can be set to something else)
14    header("Content-type: application/json; charset=utf-8");
15
16    // Set your HTTP response code, 200 = SUCCESS,
17    // anything else will be error, refer to HTTP documentati
18    if ($success) {
19        http_response_code(200);
20    } else {
21        http_response_code(500);
22    }
23
24    // encode your PHP object or array into a JSON string.
25    // stdClass or array
26    echo json_encode($data);
27
28    // making sure nothing is added
29    exit();
30 }
```

```
Untitled-1
1
2
3 // Unit Test Code
4 class ReturnJsonHttpResponseTest extends TestCase
5 {
6     public function testReturnJsonHttpResponse()
7     {
8         $data = array('foo' => 'bar');
9
10        // Test success response code
11        $success = true;
12        returnJsonHttpResponse($success, $data);
13
14        // Assert the response code is 200 (success)
15        $this->assertEquals(http_response_code(), 200);
16
17        // Assert the data is encoded to JSON format
18        $this->assertEquals(json_encode($data), json_encode
19        ($data));
20
21        // Test error response code
22        $success = false;
23        returnJsonHttpResponse($success, $data);
24
25        // Assert the response code is 500 (error)
26        $this->assertEquals(http_response_code(), 500);
27    }
28 }
```

LE TEST DE COMPREHENSION

Lorsqu'on demande à Code GPT d'interpréter un code, il générera une explication très sommaire mais qui démontre une compréhension plutôt exacte, en particulier lorsque le code est commenté. Cette fonctionnalité d'explication ne doit pas être confondue avec la fonctionnalité de documentation, qui générera une explication plus technique.



```
JS axiosUpdate.js
1 // Fonction de mise à jour du tchat
2 function updatePage() {
3     let chatBox = document.getElementById("chatBox");
4     axios
5     .get("/model/request.php?display")
6     .then((response) => {
7         if (response.data.error) {
8             // Envoyer une erreur s'il y a lieu
9             throw new Error(response.data.error);
10        } else {
11            chatBox.innerHTML = '';
12            for (let i = 0; i < response.data.length; i++) {
13                let msg = chatBox.appendChild(document.createElement('div'));
14                msg.classList.add("msg");
15                if (response.data[i].authorid == thisUserId) {
16                    // Si l'utilisateur est celui connecté
17                    msg.classList.add("out");
18                } else {
19                    // Si l'utilisateur est distant
20                    msg.classList.add("in");
21                }
22                msg.innerHTML = '<div class="author-id"> ' + response.data[i].a
23                '<div class="nickname"> ' + response.data[i].nickname + '</d
24                '<div class="content"> ' + response.data[i].message + '</div>
25                '<div class="timestamp"> ' + response.data[i].timestamp + '<
26            }
27
28            // Rendre visible le champ de saisie de message
29            document.getElementsByClassName("inputs")[0].classList.add("visible
30        })
31        .catch(error => {
32            // Gérer l'erreur
33            console.error(error.message); // Note: error.stack ajoute la provenance
34            // Cacher la saisie de message
35            document.getElementsByClassName("inputs")[0].classList.remove("visible"
36        })
37    })
38 }
```

```
Untitled-1
1
2 // La fonction updatePage() permet de
3 // mettre à jour le tchat. Elle récupère
4 // les données de la requête GET "/model/
5 // request.php?display" et les affiche
6 // dans la boîte de chat. Si une erreur
7 // survient, un message d'erreur est
8 // affiché et le champ de saisie de
9 // message est caché. Si l'utilisateur
10 // connecté est l'auteur du message, le
11 // message est affiché avec la classe
12 // "out", sinon avec la classe "in".
```


LE TEST DE REFACTORISATION

Code GPT permet aussi de refactoriser le code en analysant la logique et en cherchant les points qui peuvent être optimisés, notamment avec les conditions ternaires, la structure des conditions ou le positionnement des valeurs retournées. Le code fourni ne gagne pas simplement en performances, mais aussi en clarté. Les changements sont même expliqués en sortie !

```
controller > JS axiosUpdate copy.js > ...
130 }
131
132 function sendMsg(input) {
133   if (thisUserId != -1) {
134     axios
135       .post("/model/request.php?send", {
136         msg: input.value,
137         userId: thisUserId,
138       })
139       .then((response) => {
140         if (response.data.error) {
141           throw new Error(response.data.error);
142         } else {
143           updatePage();
144           let chatBox = document.getElementById("chatBox");
145           chatBox.scrollTop = chatBox.scrollHeight;
146         }
147       })
148       .catch((error) => {
149         console.error(error.message);
150       });
151   }
152   else {
153     console.error("Impossible d'envoyer un message sans se connecter !");
154   }
155 }
156
```

```
1 Refactored code:
2 function sendMsg(input) {
3   if (thisUserId === -1) {
4     return console.error("Impossible
5     d'envoyer un message sans se
6     connecter !");
7   }
8
9   axios
10     .post("/model/request.php?send", {
11       msg: input.value,
12       userId: thisUserId,
13     })
14     .then((response) => {
15       if (response.data.error) throw new
16       Error(response.data.error);
17
18       updatePage();
19
20       let chatBox = document.getElementById
21       ("chatBox");
22       chatBox.scrollTop = chatBox.
23       scrollHeight;
24     })
25     .catch((error) => console.error(error.
26     message));
27   }
28 }
29
30 What's changed: The code has been refactored
31 to use early return instead of an else
32 statement, making it more concise and easier
33 to read and understand at a glance. The
34 logic has not changed, only the syntax has
35 been altered for improved readability and
36 maintainability of the codebase
```

LE TEST DE CONVERSION

ChatGPT est capable de convertir un code d'un langage à un autre, dès lors que la finalité peut exister dans les deux langages et que des fonctions équivalentes le permettent.

```
goto :Chat
:Show
attrib -s -h %chat%
cls
set hidden=false
goto :Chat
:End
echo Merci d'avoir utilis, IntraChat !
pause
exit
```

Ce script est écrit en Windows Batch, mais il peut être converti en Bash en remplaçant les commandes spécifiques à Windows par des commandes équivalentes en Bash. Voici une version convertie en Bash :

```
#!/bin/bash
echo "Bienvenue dans IntraChat !"
echo "Commandes:"
echo "- exit (Quitter)"
echo "- H (cacher le fichier log du tchat)"
echo "- S (r,tablir le fichier log du tchat)"
echo "- (laisser vide pour mettre le tchat ... jour)"

chat_file=T/Echanges/chat.txt
hidden=false

while true; do
  if [ -f "$chat_file" ]; then
    if [ "$hidden" = true ]; then
      echo "Le fichier de tchat est invisible."
    else
      cat "$chat_file"
    fi
  else
    echo "Le fichier de tchat n'existe pas !"
  fi
fi
```

Conclusion

L'intelligence artificielle ne remplacera pas le travail humain, mais elle l'assistera. Elle peut permettre un gain de temps en simplifiant des recherches, en donnant des réponses structurées qui ne nécessitent pas une longue exploration « manuelle » du web par l'utilisateur, et en fournissant des exemples pertinents de rédactions ou de code, lesquels nécessitent souvent une relecture, vérification et adaptation. De plus, pour maximiser son efficacité, il faut déjà apprendre à rédiger une question ou un code lisible par l'IA avant de quérir son aide. L'IA peut fournir des réponses relativement génériques et a besoin de beaucoup de contexte pour s'adapter à des situations particulières.

Bibliographie & Ressources utiles

- [Timely App: Time tracker de 1er choix - Happy.webacademy \(happywebacademy.com\)](https://happywebacademy.com)
- [ChatGPT : 50% des étudiants de ce professeur ont triché grâce à l'IA \(01net.com\)](https://01net.com)
- [ChatGPT surpasserait de nombreux étudiants à un examen d'une grande école américaine \(msn.com\)](https://msn.com)
- [Le cas d'utilisation ultime de ChatGPT pour les entreprises sera la gestion des connaissances, déclare le CTO d'EY \(lentrepreneur.co\)](https://lentrepreneur.co)
- [Le site tech CNET a laissé ChatGPT écrire des articles sans le dire clairement - Numerama](https://numerama.com)
- [La maison mère de Google a son concurrent à ChatGPT, et il serait encore plus puissant \(clubic.com\)](https://clubic.com)
- [Intelligence artificielle : voici pourquoi Microsoft souhaite investir massivement dans ChatGPT - Capital.fr](https://capital.fr)
- [ChatGPT : l'IA d'OpenAI fonctionne comme une "petite partie du cerveau" - Sciences et Avenir](https://sciencesetavenir.fr)
- [ChatGPT, un "super propagateur d'infox" ? - L'Express \(lexpress.fr\)](https://lexpress.fr)
- [ChatGPT Tutorial for Developers - 38 Ways to 10x Your Productivity - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=38Ways)
- [Chat GPT Built My App in Minutes... - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=ChatGPTBuilt)
- [Le vrai danger avec #ChatGPT - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=Levrai)
- [Ultimate ChatGPT Resource Guide - ChatGPT Tutorial - DEV Community !\[\]\(31b03e46ee8a80a1f1467b8c03bd76e8_img.jpg\)](https://devcommunity.dev)
- [L'IA Codex d'OpenAI fait ses débuts en programmation et peut déjà coder dans une dizaine de langages, l'IA pourra-t-elle bientôt décharger les développeurs de certaines tâches, voire les remplacer ? \(developpez.com\)](https://developpez.com)
- [ChatGPT : comment l'intelligence artificielle bouscule-t-elle nos vies ? \(rtl.fr\)](https://rtl.fr)
- [ChatGPT : concurrent de Google, répondre à vos mails à votre place... Quel avenir pour l'IA phénomène ? \(rtl.fr\)](https://rtl.fr)
- [Chat GPT EST STUPIDE X LES DÉVELOPPEURS NE DOIVENT PAS L'UTILISER ? - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=ChatGPTEST)
- [Mon avis sur Github Copilot | Grafikart](https://grafikart.com)
- [GitHub Copilot vs Tabnine vs ChatGPT: What is it and how to use it | Sergei Eremeev](https://sergei-eremeev.com)